

Langkah Eksperimen Oregano 8051

Project:

Implementasi dan Analisis Arsitektur Algoritma Pengurutan Data (Bubble Sort) pada Memori Internal dan Eksternal Menggunakan IP Core Oregano 8051

Mata Kuliah:

Organisasi dan Arsitektur Komputer

Platform:

Oregano 8051 / mc8051_design_v1.6

Simulator:

ModelSim Intel FPGA Starter Edition 2020.1

Program:

- bubble_sort_int.asm
- bubble_sort_ext.asm

1. Persiapan Source

Siapkan source program Bubble Sort yang terdapat pada folder:

```
src/  
  bubble_sort_int.asm  
  bubble_sort_ext.asm
```

Program pertama digunakan untuk pengurutan data pada RAM internal (GPRAM), sedangkan program kedua digunakan untuk pengurutan data pada RAM eksternal (RAMX).

Folder `scripts_msim` berisi script simulasi ModelSim, folder `results` berisi hasil simulasi, dan folder `report` berisi laporan akhir proyek.

2. Membuka ModelSim

Buka ModelSim Intel FPGA Starter Edition.

Pilih menu:

```
File > Change Directory
```

Kemudian arahkan ke folder:

```
scripts_msim
```

3. Membuat Library Work

Pada jendela Transcript jalankan perintah:

```
vlib work  
vmap work work
```

Library work digunakan sebagai tempat penyimpanan hasil kompilasi seluruh modul VHDL.

4. Compile Source VHDL

Jalankan script compile:

```
do mc8051_compile.do
```

Compile berhasil apabila Transcript menunjukkan:

```
Errors: 0  
Warnings: 0
```

Simpan screenshot hasil compile sebagai dokumentasi.

5. Menjalankan Simulasi

Jalankan script simulasi:

```
do mc8051_sim.do
```

Script ini akan mengaktifkan testbench Oregano 8051, menghasilkan clock, memberikan reset awal sistem, dan menjalankan program Bubble Sort.

Apabila muncul nilai U, X, W, Z, atau "-", kondisi tersebut masih normal pada awal simulasi karena beberapa sinyal belum terinisialisasi.

6. Mengamati Hasil Waveform

Amati sinyal-sinyal berikut pada jendela Wave:

- clk
- reset
- rom_addr_o
- rom_data_i
- ram_addr_o
- ram_data_i
- ram_data_o
- datax_o
- adrx_o

Perubahan nilai rom_addr_o dan rom_data_i menunjukkan proses pengambilan instruksi dari ROM. Aktivitas pada ram_data_i dan ram_data_o menunjukkan proses pembacaan dan penulisan data selama algoritma Bubble Sort berjalan.

7. Verifikasi RAM Internal

Buka Memory List View dan akses:

```
/i_mc8051_top/i_mc8051_ram/gpram
```

Data awal:

```
05H 02H 09H 01H 03H
```

Data akhir yang diharapkan:

```
01H 02H 03H 05H 09H
```

Hasil tersebut menunjukkan bahwa algoritma Bubble Sort berhasil mengurutkan data pada memori internal.

8. Verifikasi RAM Eksternal

Buka hirarki:

```
/i_mc8051_top/i_mc8051_ramx/p_readwrite/gpram
```

Pastikan data akhir menjadi:

```
01H 02H 03H 05H 09H
```

Hasil tersebut menunjukkan bahwa algoritma Bubble Sort berhasil dijalankan pada memori eksternal menggunakan instruksi MOVX.

9. File yang Didokumentasikan

File penting yang digunakan selama eksperimen:

- bubble_sort_int.asm
- bubble_sort_ext.asm
- converter.py
- mc8051_compile.do
- mc8051_sim.do
- mem_internal.dua
- mem_eksternal.dua

Dokumentasi yang disimpan meliputi hasil compile, waveform simulasi, serta hasil pengamatan memori internal dan memori eksternal.

10. File yang Diupload ke GitHub

Struktur repository:

```
orkom-oregano8051-bubblesort/  
  README.md  
  src/  
    bubble_sort_int.asm  
    bubble_sort_ext.asm  
  scripts_msim/  
    converter.py  
    mc8051_compile.do  
    mc8051_sim.do  
  results/  
    mem_internal.dua  
    mem_eksternal.dua  
    waveforms/  
  report/  
    laporan_ieee.tex  
    laporan_akhir.pdf
```

11. Ringkasan Hasil

Eksperimen berhasil dilakukan karena source VHDL dapat dikompilasi tanpa error, simulasi berjalan dengan baik pada ModelSim, serta algoritma Bubble Sort berhasil mengurutkan data pada memori internal maupun memori eksternal. Hasil waveform menunjukkan aktivitas fetch instruksi dan akses memori sesuai dengan arsitektur Oregano 8051 yang digunakan.